

AI智能客服售前跟进系统 技术方案优化对比

版本：v2.3 日期：2026-05-25

对比口径

- 本次优化不缩减一期范围。
- 本次优化不把二期SaaS化、多商户、复杂权限、计费体系纳入一期设计或验收。
- 优化目标是把风险评估中成立的问题转化为明确工程规则、验收口径和降级路径。

优化前后对比

项目	优化前v2.2	优化后v2.3	交付影响
一期范围	已包含加好友、文字回复、图片回复、大风车、风控、飞书、召回，但风险边界相对分散。	一期范围不缩减；把风险转化为工程约束、验收分类和降级规则。	保持既定范围，同时降低交付歧义。
二期SaaS化	不做事项中提到多商户、复杂权限，但容易被误读为后续方案已覆盖。	明确本方案不覆盖二期SaaS化、多商户、复杂权限和计费体系设计，仅作为未来扩展边界。	避免把未来产品化内容混入一期验收。
Worker微信风险	说明Worker负责微信桌面端操作，但对版本变化、卡死、异常暂停描述不够硬。	新增微信版本锁定、兼容性矩阵、UI锁租约、看门狗、截图留痕、人工降级。	把最大风险点变成可监控、可暂停、可恢复的工程对象。
状态机	列出主要状态，但状态进入、退出、允许动作、禁止动作不完整。	新增主状态机矩阵，覆盖new到closed、watching、handoff_required、human_active、rejected等状态。	程序员可按矩阵实现状态校验，减少边界误判。
防重复发送	已有不重复发送原则、reply_action_id和sent_ack说明。	新增message_event、message_batch、reply_action、send_receipt、follow_up_task、handoff_event唯一约束。	从原则变成数据库幂等约束。
发送事务	说明旧action作废、Worker只执行最新action，但缺少事务顺序。	新增接收消息、合并batch、生成回复、下发Worker、发送前claim、发送后ack、恢复扫描的原子流转。	处理AI生成中断网、Worker重启、sending未知结果等高风险场景。
RAG/Guard	已有RAG+关键词、Guard pass/rewrite/handoff/block设计。	新增字段隔离、规则检查、模型复核、人工接管、审计记录和知识库验收口径。	降低乱承诺价格/车况/金融和敏感字段泄露风险。
大风车	已有API需求清单，但外部接口不确定性未分级。	新增Gate 0接口确认项：鉴权、operationPhase、可售状态、对外价格、图片字段、增量同步、频率限制。	接口不足时有本地导入/样本索引降级路径。
飞书通知	说明飞书失败时AI仍停止、可人工重发。	新增通知队列、退避重试、限流、幂等、降级规则。	接管通知从简单调用变成可靠事件。
测试验收	已有P1-P6测试阶段和SI缺陷。	新增SI/S2/S3/外部依赖分级和并发、断网、重启、sending未知、飞书失败、大风车失败等必测用例。	验收口径更像工程交付，减少争议。
待确认事项	全部集中为待确认，阻塞项和配置项混在一起。	拆成Gate 0阻塞项、开发可并行项、配置待确认项、联调待确认项。	能判断哪些必须先确认，哪些可边开发边定。

结论

v2.3没有改变一期要做的业务模块，但把原来容易产生争议的部分改成了可开发、可测试、可验收的工程约束。核心变化是：Worker风险显性化、状态机矩阵化、防重复发送数据库化、外部依赖Gate化、验收缺陷分级化。